LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN GAME

Project 2 : Game Ping Pong

Disusun oleh:

Nama : Akbar Ramadhan

NIM : 3.34.24.2.02

Dosen Pengampu:

Muttabik Fathul Lathief, S.Kom., M.Eng.

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
2026

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

Project 2: Game Ping Pong

A. Ketentuan Game

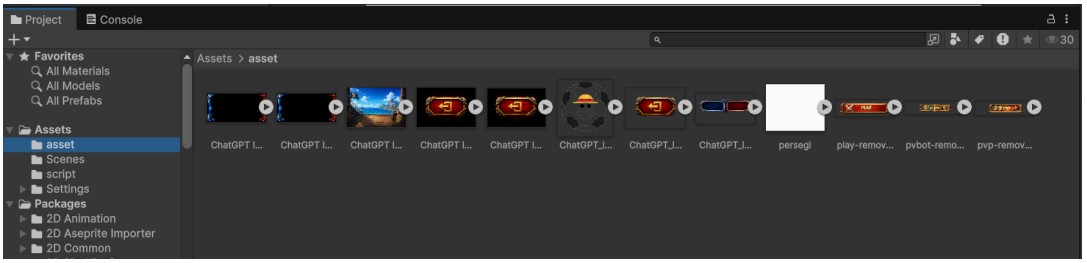
1. Buatlah game ping pong seperti yang sudah dibuat pada praktikum 4.
2. Buatlah game ping pong dengan 2 pemain di sisi kanan dan kiri. Pemain dapat menggerakkan pemukulnya ke atas dan ke bawah, tidak melebihi batas garis atas dan bawah.
3. Lapangan ping pong memiliki garis batas atas, bawah, kanan, dan kiri. Selain itu, terdapat garis tengah lapangan sebagai titik awal kick off bola.
4. Bola pada awal pertandingan berada di garis Tengah lapangan, lalu bergerak otomatis ke kanan/ke kiri. Apabila bola mengenai batas kanan/kiri, maka pemain yang mencetak gol akan mendapat poin +1 dan bola kembali ke tengah lapangan.
5. Terdapat 2 scene dalam game ini:
    a. Scene Home: Scene yang pertama kali dibuka ketika menjalankan game, terdapat judul game dan tombol Play untuk memulai permainan.
    b. Scene Play: Scene permainan pingpong, terdapat canvas/window yang menampilkan pemenang ketika permainan berakhir.
6. Game akan berakhir jika salah satu pemain berhasil mencetak 10 angka. Kemudian akan muncul window yang menampilkan nama Pemain yang menang dan terdapat tombol Play Again untuk memulai lagi pertandingan dan tombol Exit untuk kembali ke halaman Home.
7. Jika anda mengerjakan no 1-6 dengan benar, maka nilai anda maksimal 80. Anda dapat memperoleh nilai tambah jika berhasil mengerjakan tantangan Nilai Tambah:
    a. Menggunakan source image/gambar untuk pemukul dan background lapangan dengan tema yang sesuai. Papan skor diberikan box/hiasan. (5 poin)
    b. Terdapat background music (bgm) yang diputar pada scene Home dan Play. Terdapat sound effect ketika bola mengenai pemukul dan ketika salah satu pemain mencetak gol. (5 poin)
    c. Pemukul/Player dapat bergerak maju-mundur dan atas-bawah dengan batas gerakan batas atas-bawah serta batas belakang pemukul hingga garis tengah lapangan. (10 poin)
    d. Terdapat 2 macam gameplay, yakni 1 player (player vs bot) dan 2 player (player vs player). Pemain dapat memilih mode mana yang akan dimainkan di halaman Home. Jika pemain memilih 1 player, maka pemain akan melawan Bot (pemukul yang diberi AI sehingga dapat bergerak secara otomatis). (10 poin)
    e. Terdapat timer/waktu pertandingan. Jika waktu habis, maka pertandingan berakhir, kemudian game menampilkan window nama pemenang dan button Replay dan Exit. (10 poin)
8. Deadline laporan : 8 Mei 2026, Presentasi Project: 18-22 Mei 2026 (Sesuai jadwal kuliah masing-masing).

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

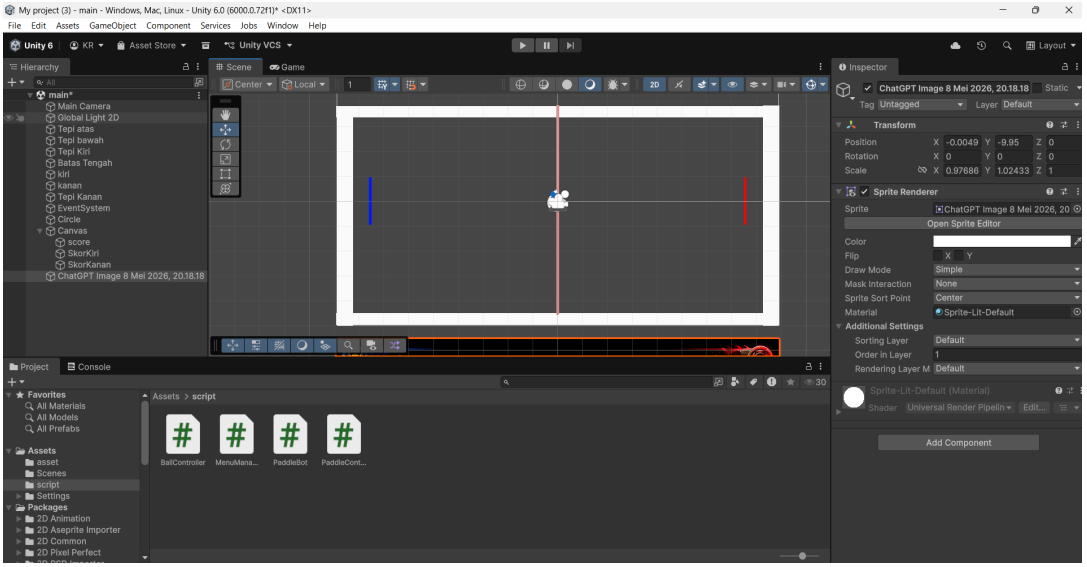
B. Laporan Praktikum

Jelaskan secara urut dan terperinci setiap tahapan anda membuat game yang ditugaskan. Anda boleh mengikuti langkah-langkah di bawah ini atau menyesuaikan sendiri sesuai langkah-langkah yang anda lakukan dalam membuat game yang ditugaskan.

1. Membuat object pemukul, batas lapangan dan bola.

Screenshot langkah:

Penjelasan langkah: siapkan asset asset seperti persegi di folder asset
Kode program (jika ada):

2. Membuat lapangan, menata posisi garis batas, pemukul, dan bola.

Screenshot langkah:

Penjelasan langkah:**1. Setup Background Lapangan** ● Gambar lapangan diimpor ke Unity dan diubah tipenya menjadi **Sprite (2D and UI)**. ● Sprite ditarik ke Hierarchy, lalu skalanya disesuaikan dengan ukuran kamera.

- Nilai **Order in Layer** pada *Sprite Renderer* diatur ke **-10** agar posisi background selalu berada di paling belakang dan tidak menutupi objek lain.

2. Batas Atas, Bawah, dan Sensor Gol

- **Batas Atas & Bawah (Pantulan):** Dibuat menggunakan objek kosong (*Create Empty*) yang diberi komponen **Box Collider 2D**. Dipasang di tepi atas dan bawah layar agar bola memantul dan tidak keluar arena.
- **Tepi Kiri & Kanan (Sensor Gol):** Diletakkan di belakang masing-masing pemukul. Menggunakan **Box Collider 2D** dengan fitur **Is Trigger aktif (ON)** agar bola bisa menembus batas tersebut untuk memicu penambahan skor pada script BallController.

3. Setup Pemukul (Player 1 & Player 2/Bot)

- Objek pemukul diletakkan di sisi kiri dan kanan lapangan.
- Diberi komponen **Box Collider 2D** untuk tabrakan fisik dengan bola.
- Diberi komponen **Rigidbody 2D** dengan **Gravity Scale = 0** agar tidak jatuh, serta mencentang **Freeze Rotation Z** pada bagian *Constraints* agar pemukul tidak berputar saat ditabrak bola.

4. Setup Bola (Circle)

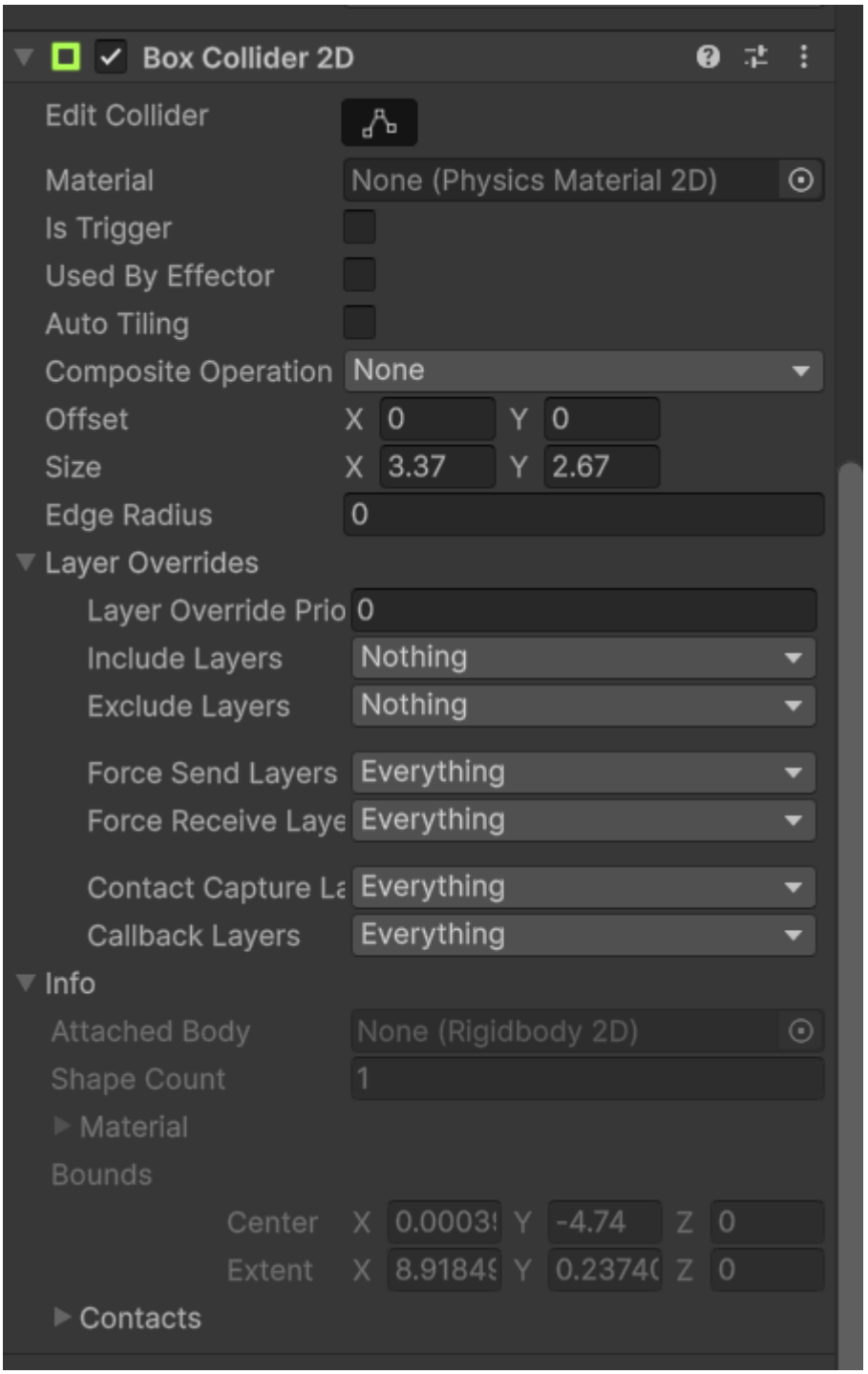
- Objek bola diletakkan tepat di tengah koordinat (0, 0).
- Diberi komponen **Circle Collider 2D** dan **Rigidbody 2D** dengan **Gravity Scale = 0**.
- Agar bola memantul konstan tanpa kehilangan kecepatan, dibuat **Physics Material 2D** dengan nilai **Friction = 0** dan **Bounciness = 1**, kemudian dipasang pada collider bola.

Kode program (jika ada): Tidak ada (konfigurasi langsung di Inspector).

3. Memberikan collider pada garis batas lapangan.

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

Screenshot langkah:



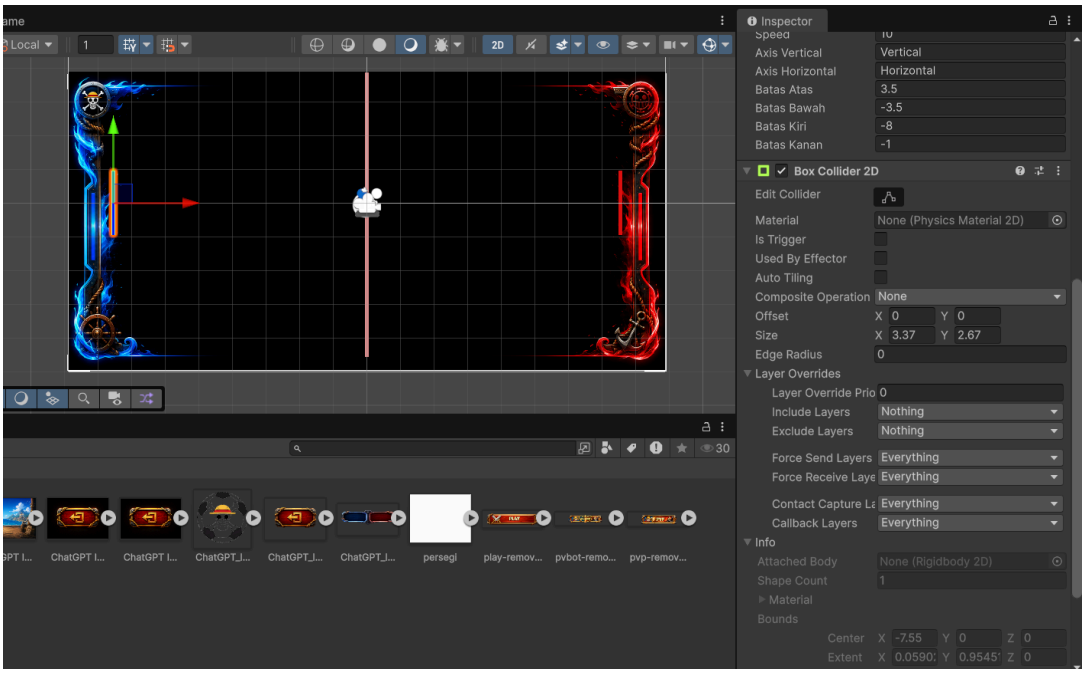
Penjelasan langkah:

1. Buat objek baru melalui menu **Create Empty** di Hierarchy, beri nama Batas Atas, Batas Bawah, Tepi Kiri, dan Tepi Kanan.

2. Klik objek Batas Atas dan Batas Bawah, lalu klik **Add Component** > cari **Box Collider 2D**. Atur ukurannya agar menutupi area atas dan bawah layar.

3. Klik objek Tepi Kiri dan Tepi Kanan (area gawang), lalu tambahkan **Box Collider 2D**. 4. Centang pilihan **Is Trigger** menjadi **aktif (ON)** khusus untuk Tepi Kiri dan Tepi Kanan agar bola bisa menembusnya untuk memicu pencatatan skor.
Kode program (jika ada):Tidak ada.

4. Memberikan collider pada pemukul.

Screenshot langkah:

Penjelasan langkah:Pilih objek pemukul (Player1 dan Player2) di Hierarchy. Klik **Add Component** di Inspector, lalu pilih **Box Collider 2D**. Sesuaikan ukuran collider agar pas mengitari bentuk visual dari pemukul tersebut melalui tombol **Edit Collider** jika diperlukan.
Kode program (jika ada):

5. Memberikan collider pada bola, lalu memberikan rigid body dan material pada bola.

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

Screenshot langkah:

Penjelasan langkah:

Pilih objek bola (Circle) di Hierarchy, klik **Add Component** > tambahkan **Circle Collider 2D** dan **Rigidbody 2D**.

Pada komponen Rigidbody 2D, ubah nilai **Gravity Scale** menjadi **0** agar bola tidak jatuh ke bawah karena gravitasi.

Di jendela Project, klik kanan > **Create** > **2D** > **Physics Material 2D**. Beri nama Pantul.

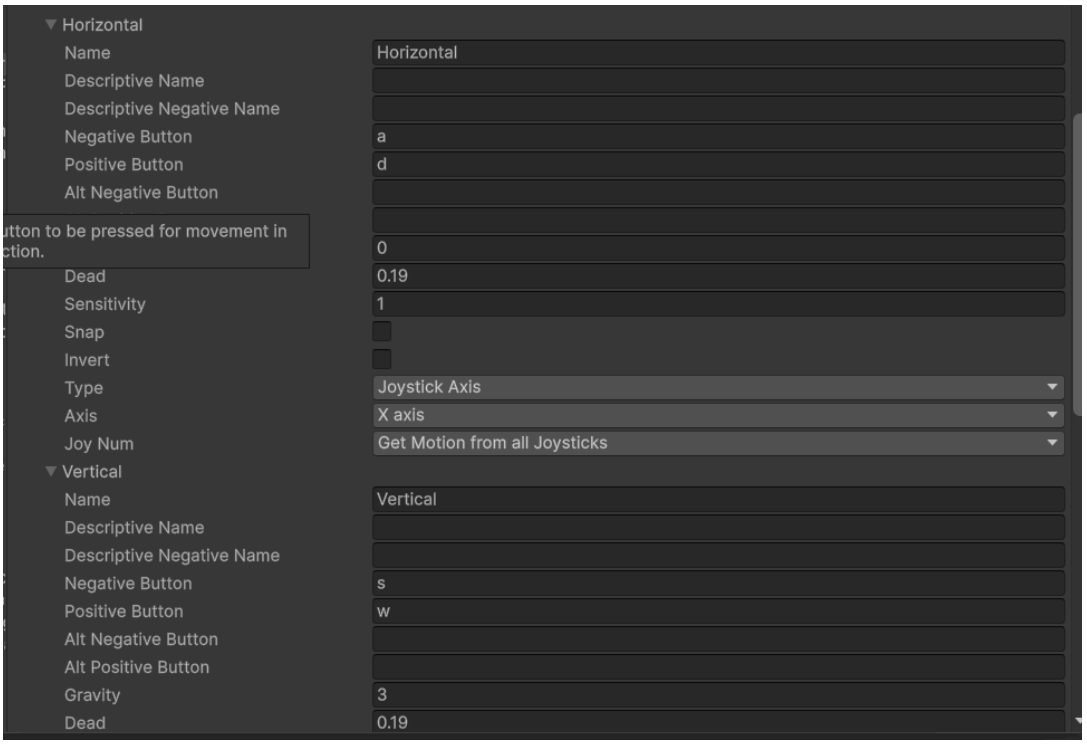
Klik material Pantul tersebut, lalu ubah **Friction = 0** dan **Bounciness = 1** di Inspector.

Tarik material Pantul dari jendela Project ke kolom **Material** di komponen Circle Collider 2D milik bola.

Kode program (jika ada): tidak ada

6. Mengatur input manager untuk tombol pemain

Screenshot langkah:



Penjelasan langkah:Klik menu **Edit** > **Project Settings** > pilih kategori **Input Manager**.

Gunakan input bawaan **Vertical** (W/S atau Panah Atas/Bawah) untuk pergerakan vertikal standard.

Tambahkan atau sesuaikan Axis horizontal untuk mendukung gerakan maju-mundur pemukul (menggunakan input **Horizontal** bawaan yang memetakan tombol A/D atau Panah Kiri/Kanan).

Kode program (jika ada): tidak ada

7. Membuat kode program untuk menggerakkan pemukul

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

Screenshot langkah:

PaddleController.cs

Assets > script > PaddleController.cs

```
using UnityEngine;

public class PaddleController : MonoBehaviour
{
    public float speed = 10f;
    public string axisVertical;   // Untuk W/S (Naik-Turun)
    public string axisHorizontal; // Untuk A/D (Maju-Mundur)

    // Batas-batas pergerakan agar tidak keluar arena
    public float batasAtas = 3.5f;
    public float batasBawah = -3.5f;
    public float batasKiri = -8f;
    public float batasKanan = -1f; // Batasi supaya tidak melewati garis tengah

    void Update()
    {
        // Ambil input dari keyboard
        float moveY = Input.GetAxis(axisVertical) * speed * Time.deltaTime;
        float moveX = Input.GetAxis(axisHorizontal) * speed * Time.deltaTime;

        // Hitung posisi baru
        float nextY = transform.position.y + moveY;
        float nextX = transform.position.x + moveX;

        // Batasi posisi agar tetap di dalam kotak
        nextY = Mathf.Clamp(nextY, batasBawah, batasAtas);
        nextX = Mathf.Clamp(nextX, batasKiri, batasKanan);

        // Update posisi objek
        transform.position = new Vector3(nextX, nextY, transform.position.z);
    }
}
```

Penjelasan langkah:Buat script C# baru bernama PaddleController (atau gunakan script yang sudah lo miliki).

Hubungkan script tersebut ke objek pemukul di Hierarchy.

Masukkan logika pembacaan input gerakan pada sumbu Y (atas-bawah) dan sumbu X (maju-mundur) menggunakan nilai Input.GetAxis.

Kode program (jika ada):using UnityEngine;

public class PaddleController : MonoBehaviour

{

public float speed = 10f;

public string axisVertikal = "Vertical";

public string axisHorizontal = "Horizontal";

```
    void Update()
    {
        float moveY = Input.GetAxis(axisVertikal) * speed * Time.deltaTime;
        float moveX = Input.GetAxis(axisHorizontal) * speed * Time.deltaTime;

        transform.Translate(new Vector3(moveX, moveY, 0));
    }
}
```

8. Memberi batasan untuk pemukul agar tidak bergerak di luar lapangan

Screenshot langkah:

```
        // Batasi posisi agar tetap di dalam kotak
        nextY = Mathf.Clamp(nextY, batasBawah, batasAtas);
        nextX = Mathf.Clamp(nextX, batasKiri, batasKanan);
```

Penjelasan langkah:Buka kembali script pergerakan pemukul.

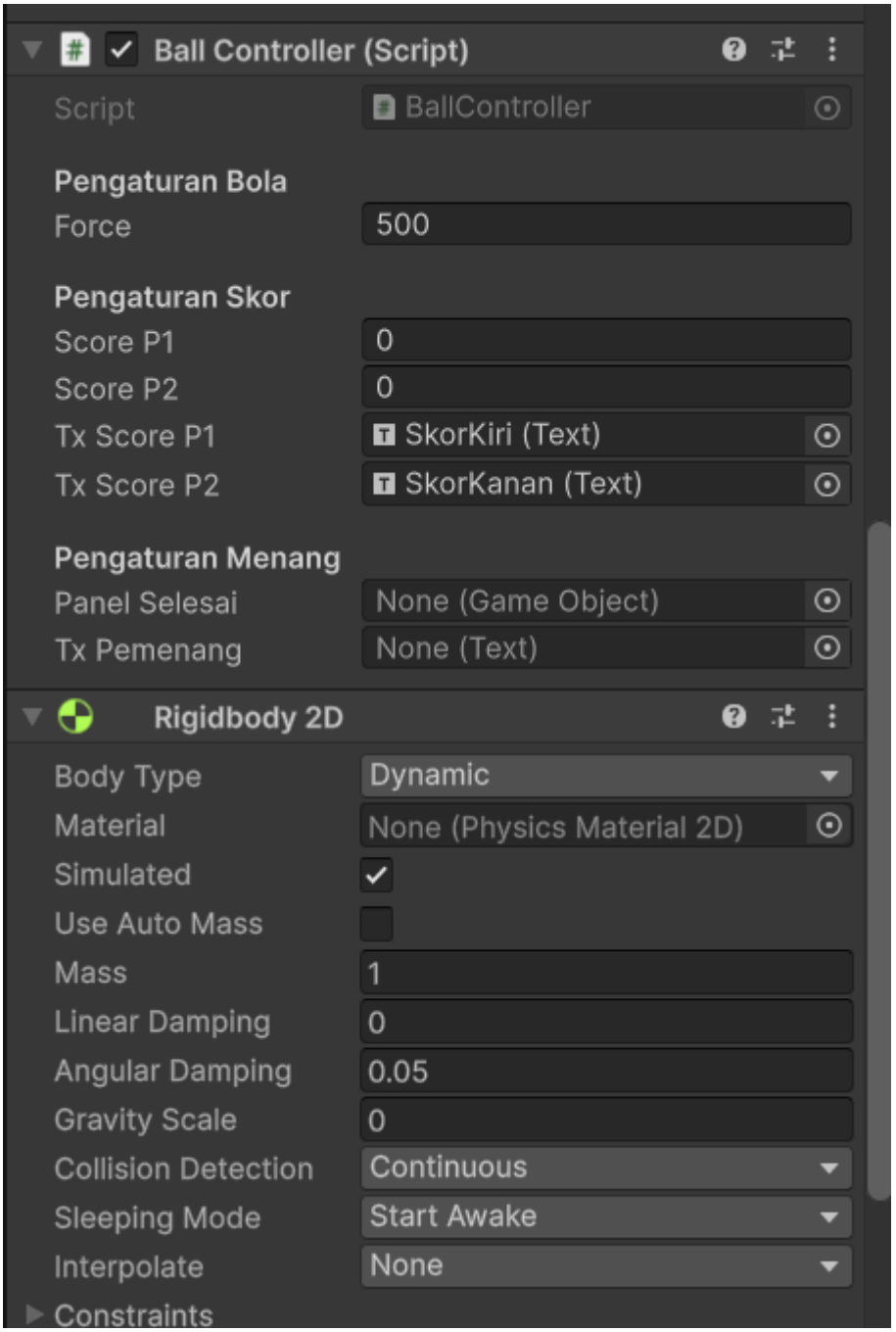
Tambahkan logika pembatas menggunakan fungsi Mathf.Clamp untuk mengunci posisi koordinat X dan Y pemukul agar tidak melewati batas luar lapangan dan garis tengah.

Kode program (jika ada):// Masukkan logika ini di dalam Update() setelah pergerakan posisi

```
Vector3 posisiBaru = transform.position;

// Batasi sumbu Y (atas/bawah) dan sumbu X (maju/mundur)
posisiBaru.y = Mathf.Clamp(posisiBaru.y, -4.5f, 4.5f);
posisiBaru.x = Mathf.Clamp(posisiBaru.x, -8f, -0.5f); // Sesuaikan batas tengah lapangan

transform.position = posisiBaru;
```

9. Membuat kode program untuk membuat bola bergerak

Screenshot langkah:



Penjelasan langkah:

Buka script BallController pada objek bola.

Di dalam fungsi awal (Start atau fungsi kustom ResetBall), ambil referensi komponen **Rigidbody2D**.

Berikan gaya dorong awal (*Force*) pada Rigidbody bola menggunakan fungsi AddForce agar bola meluncur saat game dimulai.

Kode program (jika ada):// Di dalam fungsi start atau reset bola
rigid = GetComponent<Rigidbody2D>();
Vector2 arahSamping = new Vector2(1f, 0f); // Gerak awal ke samping
rigid.AddForce(arahSamping * force);

10. Menambahkan kode program agar gol dan dapat reset kembali ke tengah

Screenshot langkah:

```
void CheckWinner(string namaPemain)
{
    if (scoreP1 >= 10 || scoreP2 >= 10)
    {
        // Munculkan panel menang
        panelSelesai.SetActive(true);
        txPemenang.text = namaPemain + " Menang!";

        // Berhentikan bola
        rigid.linearVelocity = Vector2.zero;
        this.gameObject.SetActive(false);
    }
    else
    {
        // Kalau belum 10, bola main lagi
        ResetBall();        Chat (CTRL + I) / Share (CTRL + L)
    }
}
```

Penjelasan langkah:Buat fungsi ResetBall() yang bertugas memindahkan posisi koordinat bola kembali ke titik tengah (0, 0) dan menghentikan sisa kecepatannya.

Deteksi tabrakan di fungsi OnCollisionEnter2D (atau OnTriggerEnter2D). Jika mendeteksi nama objek gawang (Tepi Kiri / Tepi Kanan), jalankan fungsi ResetBall().

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

Kode program (jika ada):public void ResetBall()

```
{
    transform.position = Vector2.zero; // Pindah ke tengah (0,0)
    rigid.linearVelocity = Vector2.zero; // Hentikan laju bola sebelum meluncur lagi
}
```

11. Menambahkan kode program agar bola dapat memantul miring

Screenshot langkah:

```
public void ResetBall()
{
    // Balikin bola ke tengah layar
    transform.position = Vector2.zero;
    rigid.linearVelocity = Vector2.zero;

    // Tentukan arah random: ke kanan atau ke kiri
    float arahX = Random.Range(0, 2) == 0 ? -1f : 1f;        Chat (CTRL + I) / S
    // Kasih sedikit variasi miring (Y) biar nggak lurus terus
    float arahY = Random.Range(-0.5f, 0.5f);

    Vector2 arah = new Vector2(arahX, arahY).normalized;
    rigid.AddForce(arah * force);
}
```

Penjelasan langkah:

Buka bagian fungsi peluncuran bola di script BallController.

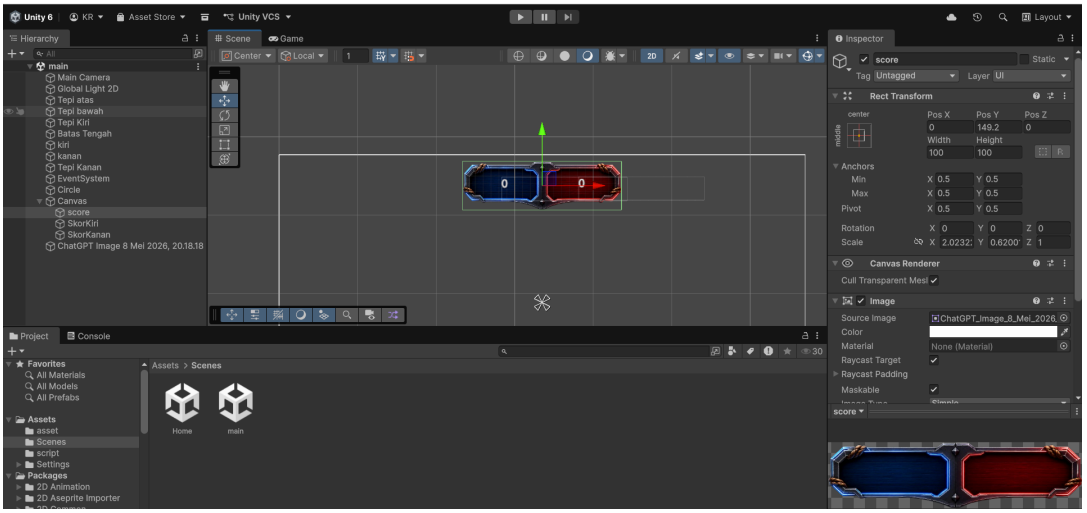
Modifikasi penentuan arah luncur awal dengan memanfaatkan fungsi Random.Range untuk memberikan sedikit nilai acak miring pada sumbu Y, sehingga bola tidak bergerak lurus horizontal terus-menerus.

Kode program (jika ada):

```
float arahX = Random.Range(0, 2) == 0 ? -1f : 1f; // Acak ke kanan atau kiri
float arahY = Random.Range(-0.5f, 0.5f); // Variasi kemiringan acak

Vector2 arahLuncur = new Vector2(arahX, arahY).normalized;
rigid.AddForce(arahLuncur * force);
```

12. Membuat tampilan skor dan import font

Screenshot langkah:



Penjelasan langkah:

Masukkan file font kustom berformat `.ttf` atau `.otf` ke dalam folder Assets di Unity.

Klik kanan di Hierarchy > **UI** > **Text (Legacy)** untuk membuat tampilan papan skor.

Drag file font dari folder Assets ke dalam slot **Font** di komponen Text milik objek skor di Inspector.

Atur posisi text skor di layar menggunakan Rect Transform.

Kode program (jika ada):tidak ada

13. Menambahkan kode program untuk menambahkan skor jika gol

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

Screenshot langkah:

```
    void UpdateUI()
    {
        txScoreP1.text = scoreP1.ToString();
        txScoreP2.text = scoreP2.ToString();
    }

    void CheckWinner(string namaPemain)
    {
        if (scoreP1 >= 10 || scoreP2 >= 10)
        {
            // Munculkan panel menang
            panelSelesai.SetActive(true);
            txPemenang.text = namaPemain + " Menang!";

            // Berhentikan bola
            rigid.linearVelocity = Vector2.zero;
            this.gameObject.SetActive(false);
        }
        else
        {
            // Kalau belum 10, bola main lagi
            ResetBall();
        }
    }
}
```

Penjelasan langkah:

Buka script `BallController` dan definisikan variabel skor (`scoreP1` dan `scoreP2`) serta referensi UI Text-nya.

Di dalam fungsi deteksi tabrakan tembok tepi, tambahkan nilai variabel skor masing-masing pemain, lalu perbarui tampilan teks UI dengan memanggil method `ToString()`.

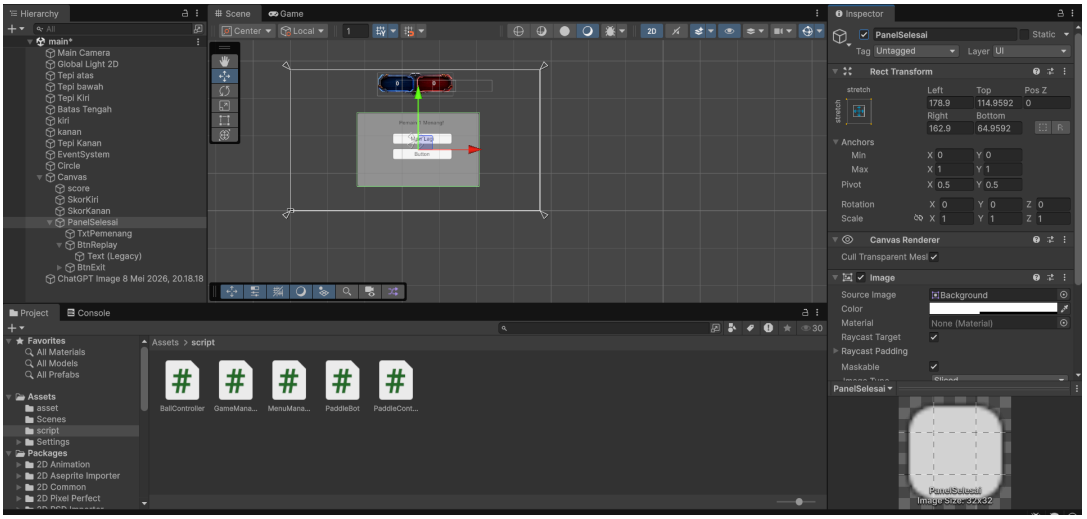
Kode program (jika ada):private void OnCollisionEnter2D(Collision2D coll)

```
{
    if (coll.gameObject.name == "Tepi Kanan")
    {
        scoreP1++;
```

```
        txScoreP1.text = scoreP1.ToString();

        CheckWinner("Pemain Biru");

    }

    else if (coll.gameObject.name == "Tepi Kiri")

    {

        scoreP2++;

        txScoreP2.text = scoreP2.ToString();

        CheckWinner("Pemain Merah");

    }

}
```

14. Membuat tampilan window pesan permainan selesan dan tombol Replay dan Exit

Screenshot langkah:



Penjelasan langkah:Di dalam Canvas, buat objek **Panel** baru melalui **UI** > **Panel**, beri nama `PanelSelesai`.

Di dalam panel tersebut, tambahkan objek **Text** untuk menampilkan pengumuman pemenang, serta dua objek **Button** untuk tombol "Play Again" dan "Exit".

Nonaktifkan (*uncheck*) objek `PanelSelesai` di Inspector agar tidak langsung muncul saat awal permainan dimulai.

Kode program (jika ada):

Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

15. Menambahkan kode program untuk menampilkan window selesai jika salah satu pemain menang

Screenshot langkah:

```
void CheckWinner(string namaPemain)
{
    if (scoreP1 >= 10 || scoreP2 >= 10)
    {
        // Munculkan panel menang
        panelSelesai.SetActive(true);
        txPemenang.text = namaPemain + " Menang!";
```

Penjelasan langkah:Pada script `BallController`, tambahkan referensi untuk objek `PanelSelesai` dan Text pemenang.

Buat fungsi evaluasi kemenangan `CheckWinner()`. Jika skor salah satu pemain menyentuh angka 10, aktifkan panel selesai menggunakan fungsi `.SetActive(true)` dan matikan objek bola.

Kode program (jika ada):void CheckWinner(string namaPemain)

```
{
    if (scoreP1 >= 10 || scoreP2 >= 10)
    {
        panelSelesai.SetActive(true); // Memunculkan panel menang
        txPemenang.text = namaPemain + " Menang!";


        rigid.linearVelocity = Vector2.zero;
        this.gameObject.SetActive(false); // Menonaktifkan bola
    }
    else
    {
        ResetBall();
    }
}
```

16. Membuat scene Home dan tombol Play

Screenshot langkah:

Penjelasan langkah:Buat scene baru bernama Home di folder Project, lalu buka scene tersebut.

Buat **Canvas** baru, lalu tambahkan background gambar kustom menggunakan UI **Image**.

Buat tombol-tombol interaktif (seperti tombol desain sendiri **P v BOT**, **PVP**, dan **Exit**) menggunakan komponen **Button (Legacy)** di dalam Canvas.

Kode program (jika ada): using UnityEngine;

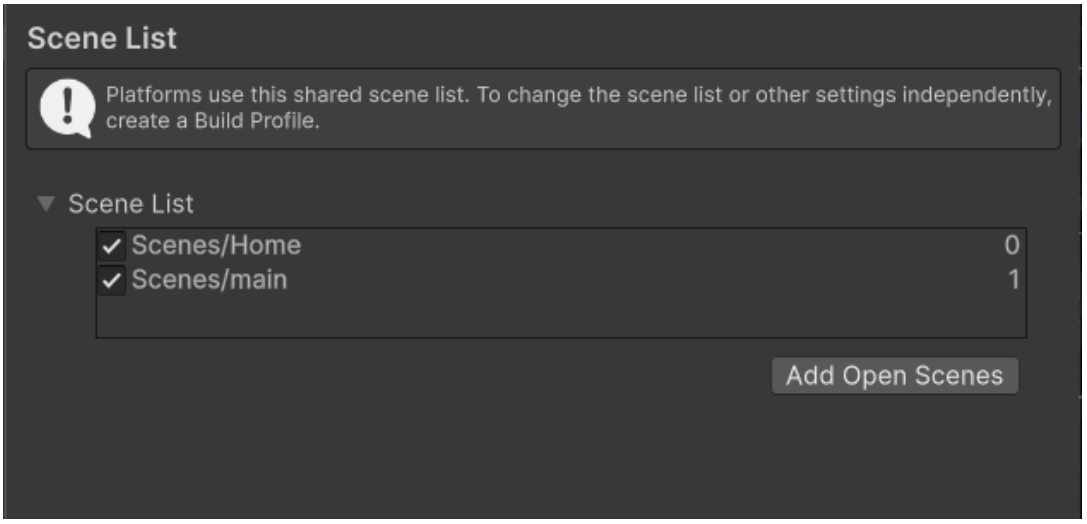
```
using UnityEngine.SceneManagement; // Wajib diimpor untuk sistem
pindah scene/layar


public class MenuManager : MonoBehaviour

{

    // Fungsi untuk tombol P v BOT (1 Player)

    public void MainSatuPlayer()

    {
```

```
          // Menyimpan pilihan mode: angka 1 artinya main lawan
BOT
        PlayerPrefs.SetInt("Mode", 1);


        // Pindah ke scene lapangan utama.
         // PENTING: Pastikan nama di dalam tanda petik ini SAMA
PERSIS dengan nama Scene Lapangan lo!
        SceneManager.LoadScene("Main");
    }


    // Fungsi untuk tombol PVP (2 Player)
    public void MainDuaPlayer()
    {
         // Menyimpan pilihan mode: angka 2 artinya main berdua
(PVP)
        PlayerPrefs.SetInt("Mode", 2);


        // Pindah ke scene lapangan utama
        SceneManager.LoadScene("Main");
    }


    // Fungsi untuk tombol EXIT/KELUAR
    public void KeluarGame()
    {
        Debug.Log("Tombol Exit diklik. Game keluar...");


            // Menutup aplikasi game (fungsi ini baru bekerja
setelah game di-build jadi .exe/.apk)
        Application.Quit();
    }
```

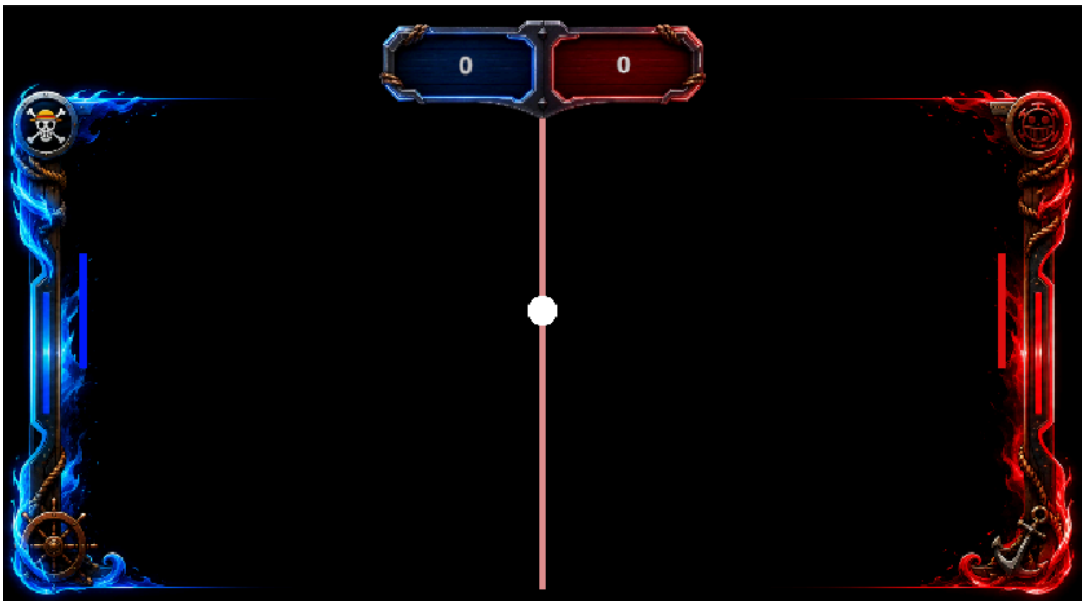
```
}
```

17. Mengatur perpindahan scene

Scene Home:



Scene Play:



Nama: Akbar Ramadhan
NIM:3.34.24.2.02

Scene Exit: